

Mini-Projet (Atelier Java / Ingénierie des Bases de Données)

Objectif :

Maîtriser et pratiquer les concepts du cours concernant l'intégration d'une base de données dans un projet d'ingénierie : la création d'une base de données, les requêtes SQL, fonction/procédure PL/SQL, l'accès et la connexion avec une Application Java (JDBC).

Description :

Le mini-projet consiste à développer une application Java dont le thème sera choisi seulement parmi la liste des sujets ci-dessous. Ce mini projet sera réalisé par groupe de maximum de 4 étudiants.

Exigences :

- L'aspect ergonomique est à prendre en considération (facilité de navigation entre les interfaces graphiques, contrôle des champs de saisie et messages de confirmation de suppression, etc.).
- Votre application doit comporter au moins 4 interfaces graphiques selon le nombre d'étudiants dans le groupe.
- Votre application doit être protégée par un accès avec compte sécurisé (nom utilisateur, mot de passe).
- La base de données sera en localhost (127.0.0.1).
- Votre application doit comporter des formulaires/ requêtes d'ajout, de suppression, de modification et de recherche des objets selon le sujet choisi.
- La base de données doit être créée seulement avec le logiciel MySQL Workbench ou Oracle.
- Le choix du langage de programmation : SQL et PLSQL pour la base de données et Java pour l'application.
- Chaque groupe doit remettre un rapport imprimé et un CD-ROM (ou par email universitaire).

Le rapport est noté sur 8 pts et il doit contenir :

- Le sujet choisi et la répartition des tâches entre les étudiants du groupe (1pt),
 - Le diagramme des Cas d'utilisation (1pts),
 - Le Modèle Entité-Association (2pts),
-

- Les imprimés écran de différentes interfaces graphiques et des requêtes SQL ainsi que la fonction/procédure PL/SQL avec des courtes descriptions de chaque interface (4pt).

Le CD-ROM est noté sur 8 pts et il doit contenir :

- La version numérique du rapport (1pt),
- Les codes-sources (commentés surtout partie SQL) et exécutable (7pts).

La présentation est notée sur 4 pts et elle doit contenir :

- La description du sujet choisi,
- Le modèle Entité-Association et le diagramme des Cas d'utilisation,
- Les requêtes SQL demandées et la procédure/fonction PL/SQL (selon le sujet choisi),
- La démo.

La date limite de remise des mini-projets et la date de présentation seront fixées ultérieurement (Les deux dernières semaines avant l'arrêt du cours).

La liste des sujets :

Sujet 1 : Application de gestion des prêts d'ouvrages dans une bibliothèque

Votre application doit permettre :

1. L'ajout, la modification ou la suppression d'ouvrages et de lecteurs dans la bibliothèque.
 2. La gestion de prêts dans la bibliothèque, avec une durée de prêt, un nombre limité de livres à prêter pour chaque lecteur et une pénalité de retard.
 3. L'interrogation de la base de données pour afficher :
 - a. Les ouvrages existants.
 - b. Les ouvrages disponibles et ceux prêtés.
 - c. Les ouvrages qui sont en possession d'un lecteur donné.
 - d. L'ouvrage le plus demandé par un lecteur donné.
-

4. Ecrivez une procédure PL/SQL qui prend en entrée l'identifiant d'un utilisateur de la bibliothèque et renvoie la liste des livres empruntés par cet utilisateur, y compris le titre du livre, la date d'emprunt et la date de retour prévue.

Sujet 2 : Application de Location de voitures

Votre Application/ Site Web doit permettre :

1. L'ajout, la modification ou la suppression de voitures et de clients.
2. La gestion de locations, avec une durée de location et une pénalité de retard si la durée est dépassée.
3. Une voiture en panne ne peut pas être louée.
4. L'interrogation de la base de données pour afficher :
 - a. Les voitures existantes et leurs états (en panne ou en marche).
 - b. Les voitures disponibles et celles qui sont louées.
 - c. Les voitures les plus demandées (les trois premières).
 - d. Le client régulier (en fonction du nombre de fois où il a loué des voitures).
5. Ecrivez une fonction PL/SQL qui prend en entrée un identifiant de client et renvoie le nombre total de voitures louées par ce client, ainsi que la durée totale de location pour chaque voiture.

Sujet 3 : Application d'affectation de salles de TP

Votre Application doit permettre :

1. L'ajout, la modification ou la suppression de salles et d'enseignants.
 2. La gestion d'affectations, avec un nombre d'affectations maximum (par semaine) et des jours de maintenance et de nettoyage.
 3. L'interrogation de la base de données pour afficher :
 - a. Les salles existantes et leurs affectations de la semaine.
 - b. Les salles dans lesquelles travaille un enseignant donné.
 - c. Les jours de la semaine où une salle est libre.
-

d. La salle la plus affectée.

4. Écrivez une procédure PL/SQL qui vérifie la disponibilité des salles de travaux pratiques (TP) pour une certaine date et heure donnée. La procédure doit prendre en entrée la date et l'heure souhaitées ainsi que le nombre d'étudiants. Ensuite, elle doit vérifier quelles salles sont disponibles pour accueillir le nombre d'étudiants spécifié à cette date et heure. Enfin, la procédure doit renvoyer la liste des salles disponibles ou un message indiquant qu'aucune salle n'est disponible pour les critères donnés.

Sujet 4 : Application de Location d'appartements

Votre Application/ Site Web doit permettre :

1. L'ajout, la modification ou la suppression d'appartements et de clients.
2. La gestion de locations, avec une durée de location et une pénalité de retard si la durée est dépassée.
3. L'interrogation de la base de données pour afficher :
 - a. Les appartements existants et leurs états (en rénovation, aménagement, ..).
 - b. Les appartements libres et ceux qui sont indisponibles (ex : appartement en travaux ne peut pas être loué).
 - c. Les appartements les plus demandés (les trois premiers).
 - d. Le client régulier (en fonction du nombre de fois où il a loué des appartements).
4. Écrivez une procédure PL/SQL qui permet de mettre à jour le statut des appartements en fonction des réservations. La procédure devrait prendre en compte la date de début et de fin de la réservation ainsi que le nombre de personnes. Elle devrait mettre à jour le statut de chaque appartement en fonction de sa disponibilité pour les dates spécifiées et du nombre de personnes concernées.

Sujet 5 : Application de gestion de location de robes de soirée

Votre Application/ Site Web doit permettre :

1. L'ajout, la modification ou la suppression de robes et de clientes.
-

2. La gestion de locations de robes, avec une durée de location, un nombre limité de robes à louer pour chaque cliente et une pénalité de retard.
3. L'interrogation de la base de données pour afficher :
 - a. Les robes en location.
 - b. Les robes disponibles et celles louées.
 - c. Les robes qui sont louées à une cliente donnée.
 - d. Les robes les plus demandées.
4. Écrivez une procédure PL/SQL qui permet de vérifier la disponibilité des robes pour une date de location donnée. La procédure devrait prendre en compte le type de robe (robe longue, robe courte, etc.), la taille et la couleur, et renvoyer la liste des robes disponibles qui répondent aux critères spécifiés.

Sujet 6 : Application de gestion de réservations de chambres d'Hôtel

Votre Application doit permettre :

1. L'ajout ou la modification de chambres d'Hôtel.
2. L'ajout, la modification ou la suppression de clients d'Hôtel.
3. La gestion des réservations, avec une durée de réservation.
4. L'interrogation de la base de données pour afficher :
 - a. Les chambres et leurs états (réservées, libres, en rénovation,...).
 - b. Les chambres les plus demandées.
 - c. Les clients réguliers.
5. Écrivez une fonction PL/SQL qui prend en entrée une date de début, une date de fin et le nombre de personnes, et qui renvoie la liste des chambres disponibles pour cette période, en vérifiant leur disponibilité dans la base de données des réservations d'hôtel.

Bon Courage 😊
